UNIDAD 1

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 5 1
1.6 Aplicaciones parte 2 1
Ejercicios - Clase 5 3

Clase 5

1.6 Aplicaciones parte 2

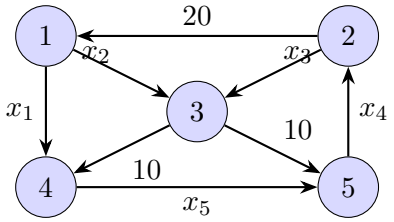
1.6.1. Análisis de redes

Una red está compuesta de nodos y segmentos de recta dirigidos; a estos segmentos les asignamos unos "flujos" que, dependiendo del contexto, se pueden interpretar de diversas maneras (flujo de agua, flujo vehicular, intensidad de corriente, etc.).

Principio clave: En cada nodo "entrada = salida".

Este principio es un modelo ideal y, por tanto, ofrece una aproximación de la realidad en cada contexto.

Ejemplo 1.6.1.1. Establezca un sistema de ecuaciones lineales para representar la red mostrada en la figura y resuelva el sistema, *Tomado del Larson.*



- **Nodo 1:** entrada = salida $\quad 20 = x_1 + x_2$.
- **Nodo 2:** $x_4 = 20 + x_3$.
- **Nodo 3:** $x_3 + x_2 = 10 + 10$.
- **Nodo 4:** $10 + x_1 = x_5$.
- **Nodo 5:** $10 + x_5 = x_4$.

Organizando el sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 20, \\ -x_3 + x_4 = 20, \\ x_2 + x_3 = 20, \\ -x_1 + x_5 = 10, \\ x_4 - x_5 = 10. \end{cases} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right).$$

$$F_4 \to F_4 + F_1 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right) \qquad F_3 \leftrightarrow F_2 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right)$$

$$F_4 \to F_4 - F_2 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right) \qquad F_3 \to -F_3 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right)$$

$$F_4 \to F_4 + F_3 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right) \qquad F_4 \to -F_4 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right)$$

$$F_5 \to F_5 - F_4 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \qquad F_3 \to F_3 + F_4 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & -1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$F_2 \to F_2 - F_3 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & -1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \qquad F_1 \to F_1 - F_2 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & -1 & -10 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & -1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Así, x_5 es variable libre y

$$x_1 - x_5 = -10 \to x_1 = -10 + x_5, \qquad x_2 + x_5 = 30 \to x_2 = 30 - x_5,$$

$$x_3 - x_5 = -10 \to x_3 = -10 + x_5, \qquad x_4 - x_5 = 10 \to x_4 = 10 + x_5.$$

Análisis: Supongamos que cada variable representa el número de vehículos por minuto. ¿Qué significa x_5 como variable libre? Por ejemplo:

- Si $x_5 = 10$ vehículos por minuto, entonces $x_1 = 0$ y $x_3 = 0$, es decir, no habría flujo vehicular en estas calles.
- Si $x_5 = 5$ entonces $x_1 = -5$ y $x_3 = -5$; esto significa que estas calles cambian de sentido.

Solución alternativa:

Para resolver un sistema de ecuaciones, NO es necesario que los pivotes queden ordenados como en una matriz escalonada reducida. Elegimos un pivote, hacemos ceros arriba y abajo en su columna y solo entonces elegimos el siguiente.

Elegimos un pivote: eliminamos arriba y abajo de la elección.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right) \qquad F_4 \to F_4 + F_1 \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right)$$

Elegimos un segundo pivote: eliminamos arriba y abajo.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \end{array}\right) \qquad F_5 \to F_5 + F_4 \qquad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 40 \end{array}\right)$$

Elegimos un tercer pivote: eliminamos arriba y abajo.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 40 \end{array}\right) \qquad F_2 \to F_2 - F_5 \qquad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & -20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 40 \end{array}\right)$$

Elegimos un cuarto pivote: primero lo convertimos en 1.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & -1 & \mathbf{-1} & 0 & 0 & -20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 40 \end{array}\right) \qquad F_2 \to -F_2 \qquad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 40 \end{array}\right)$$

Eliminamos arriba y abajo: eliminamos el 1 señalado; las demás entradas de la columna ya son cero.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 40 \end{array}\right) \qquad F_3 \to F_3 - F_2 \qquad \left(\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 30 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 40 \end{array}\right)$$

Cada pivote tiene ceros arriba y abajo. La fila nula queda en la tercera posición y los pivotes no están ordenados, pero podemos leer directamente:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 20, \\ x_3 + x_2 = 20, \\ x_5 + x_2 = 30, \\ x_4 + x_2 = 40. \end{cases} \to \begin{cases} x_1 = 20 - x_2, \\ x_3 = 20 - x_2, \\ x_5 = 30 - x_2, \\ x_4 = 40 - x_2. \end{cases} \qquad x_2 \in \mathbb{R} \text{ libre.}$$

¿Son la misma solución de antes? Sí. Para comprobarlo, cambiamos la variable libre. De $x_5 = 30 - x_2$ despejamos

$$x_2 = 30 - x_5.$$

Sustituimos esta expresión en las demás variables:

$$x_1 = 20 - x_2 = 20 - (30 - x_5) = -10 + x_5, \qquad x_2 = 30 - x_5,$$
$$x_3 = 20 - x_2 = 20 - (30 - x_5) = -10 + x_5, \qquad x_4 = 40 - x_2 = 40 - (30 - x_5) = 10 + x_5.$$

Antes usamos 10 operaciones de fila y en esta segunda forma usamos 5; es decir, simplificamos a la mitad el trabajo.

Ejercicios - Clase 5

- **Libro de David Poole:** página 113, ejercicios 2.4, numerales 15, 16 y 17.
- **Libro de Larson:** página 32, ejercicios 1.3, numerales 28, 29 y 30.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co